

# 주사위는 정말 공평할까?

## (SW초급) 대전용운초등학교 4학년 조시훈

### I. 탐구의 필요성 및 목적

#### 1. 탐구의 필요성

가. 이 탐구는 보드게임을 할때 2가 연속으로 4번 나왔고 1은 한번도 만나와서 정말  $\frac{1}{6}$  확률인지 알기 위해 필요합니다.

나. 이 탐구의 목적은 주사위가 정말 공평한지 확인하는 것입니다.

### II. 이론적 배경

가. 확률이란: 전체 경우의 수중에서 어떤 사건이 일어나는 경우의 수

나. 통계적 확률 :  $\frac{\text{나온 횟수}}{\text{던진 횟수}}$

나. 수학적 확률 : 확률을 수학적으로 계산 한 것

다. 큰 수의 법칙: 실행 횟수가 많아 질수록 통계적 확률이 수학적 확률에 가까워진다.  
(수학적 확률과 통계적확률의 차이가 0으로 수렴한다)

### III. 탐구 방법 및 과정

1. 책이나 유튜브를 통해 관련 정보를 수집한다.
2. 주사위를 준비한다.
3. 주사위를 던질 사람을 섭외한다.
4. 섭외한 사람에게 주사위를 10번, 30번, 50번 던지라고 한 뒤에 나온 결과를 기록한다.
4. 파이썬으로 For문, If문과 리스트를 활용하여 코드를 작성한다.
5. 주사위 던지기 시뮬레이터를 돌려보고 나온 결과를 기록한다.
6. 실제 주사위를 던진 것과 시뮬레이터 돌려서 나온 결과 값을 비교 후 분석해본다.
7. 보고서와 작품설명서를 작성한다.

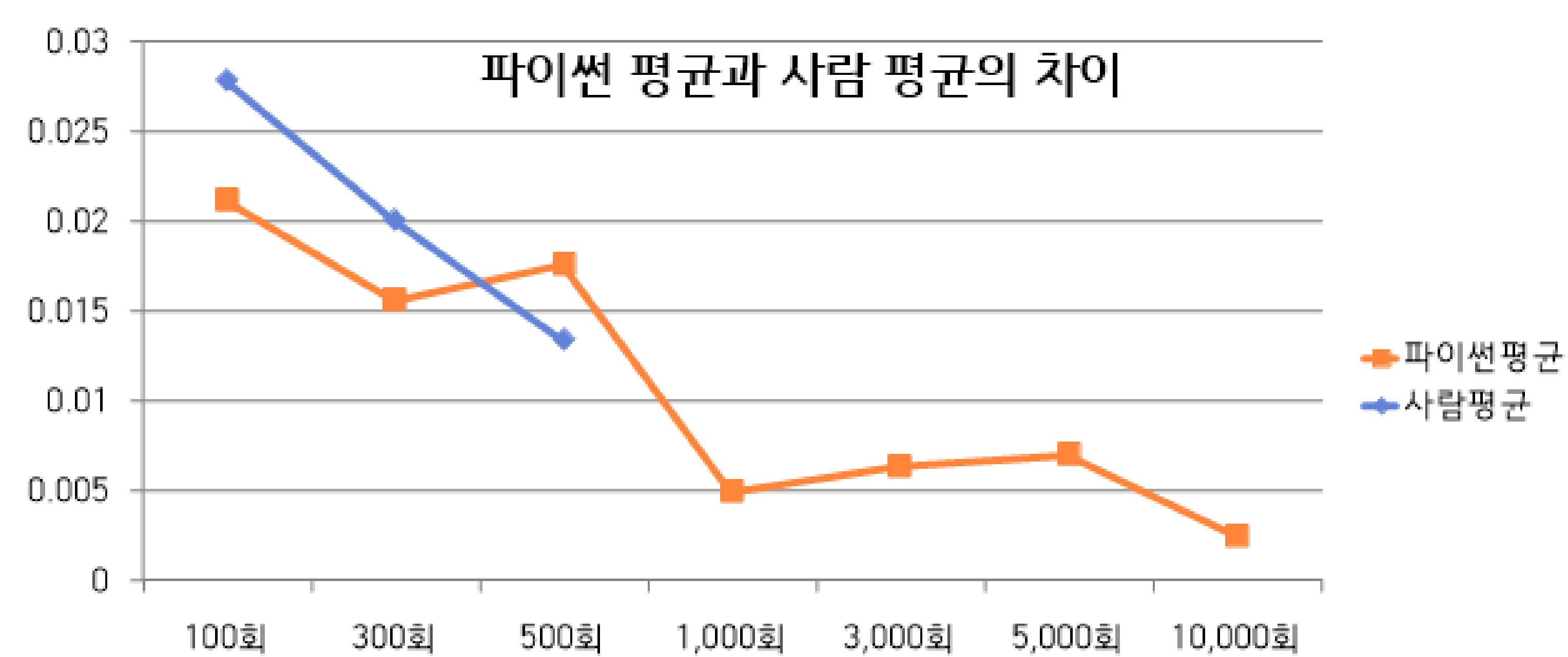
### IV. 연구 결과

1. 실제로 주사위를 던진 결과, 10번 던졌을 때는 주사위의 모든 면이 불공평하게 나왔습니다. 하지만 30번, 50번 던졌을 때는 주사위 눈이 점점 더 고르게 나왔습니다.

2. 파이썬으로 코드를 던졌을 때, 10번 던졌을 때는 주사위의 모든 면이 골고루 나오지 않았습니다. 하지만 30번, 50번 던지는 횟수를 늘려서 1000번 던졌을 때는 점점 고르게 주사위 면이 나왔습니다.

3. 실제 주사위를 던진 것과 파이썬으로 던진 것 모두 많이 던지면 던질수록 주사위의 면이 골고루 나와서 주사위 한 면이 나오는  $\frac{1}{6}$  확률과 오차가 줄어드는 것을 확인 할 수 있었습니다.

4. 주사위를 많이 던지면 던질수록 공평해 진다.



### V. 결론 및 제언

1. 주사위는 적게 던졌을 때는 불공평해 보이지만, 많이 던지면 던질수록  $\frac{1}{6}$  확률에 가까워지면서 공평해 진다는 것을 알 수 있었습니다.
2. 따라서 큰 수의 법칙은 맞다는 것이 증명되었습니다.
3. 나중에는 주사위 2개의 합으로도 해보고 싶습니다.
4. 다음에는 동전으로도 해보고 싶습니다.